NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Overerving van genetisch materiaal

De wetten van Mendel, het punnettvierkant, geslachtsgebonden overerving en stambomen.

1 De woorden eerst

Woord	Wat het betekent
Gen	de eenheid die Mendel een erffactor noemde
Locus	de vaste plaats op een chromosoom waar een bepaald gen ligt
Allel	een van de versies van hetzelfde gen
Homozygoot	een organisme dat voor een bepaald gen twee gelijke allelen draagt
Heterozygoot	twee verschillende allelen, bijvoorbeeld Aa
Genotype	de erfelijke aanleg
Fenotype	het zichtbare kenmerk
P-generatie	de generatie van de oorspronkelijke ouders in een kruisingsschema
Hybride	een nakomeling uit twee ouders die verschillen; dus niet uit ouders die voor elk kenmerk precies hetzelfde zijn

Het **verschil tussen genotype en fenotype** is dus: **het genotype is de erfelijke aanleg, het fenotype het zichtbare kenmerk**. Een plant **Aa** ziet eruit als een plant AA, maar hij **kan het allel a aan zijn nakomelingen doorgeven**.

2 De drie wetten van Mendel

Mendel koos de erwtenplant voor zijn kruisingsproeven, omdat die zich makkelijk zelf bestuift en duidelijke kenmerken heeft: groen of geel, rond of gerimpeld, zonder tussenvormen die het tellen moeilijk maken.

De **uniformiteitswet** zegt dat **de F1 uit twee raszuivere ouders onderling gelijk is**. De **splitsingswet beschrijft de verhouding die in de F2-generatie opduikt**: daar komt het weggedoken kenmerk weer boven. De **onafhankelijkheidswet** zegt dat **twee kenmerken los van elkaar doorgegeven worden**.

3 Rekenen met een punnettvierkant

Het **punnettvierkant** is het **schema met vakjes waarmee je de mogelijke combinaties van een kruising uittekent**: de gameten van de ene ouder bovenaan, die van de andere links.

Aa × Aa	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Twee heterozygote planten Aa geven dus een **genotypische verhouding** 1 **op** 2 **op** 1 (AA, Aa, aa) en een **fenotypische verhouding** 3 **op** 1, want AA en Aa zien er gelijk uit.

Kruis je een **plant Aa met een plant aa**, dan krijg je Aa, Aa, aa, aa: 50 **procent van het nageslacht toont het recessieve kenmerk**.

Zo'n kruising met een homozygoot recessief organisme heet een **terugkruising**. Daarover geldt: ze **toont of de onderzochte ouder homozygoot of heterozygoot is**, **alle nakomelingen tonen het dominante kenmerk als de ouder AA is**, en **de helft toont het recessieve kenmerk als de ouder Aa is**.

Krijgen **twee planten met het dominante kenmerk een nakomeling met het recessieve kenmerk**, dan weet je drie dingen zeker: **beide ouders zijn heterozygoot**, **beide ouders dragen het recessieve allel** en **de nakomeling is homozygoot recessief**.

> Een **kenmerk dat in een generatie overslaat, is niet zeker dominant**; het is juist typisch voor een recessief kenmerk, dat verborgen door de dragers meereist. Omgekeerd **kan een dominante aandoening geen generatie overslaan en dan weer opduiken**: wie het allel heeft, toont het.

4 Als dominantie niet volledig is

Over **intermediaire overerving**: **de heterozygoot vertoont een tussenvorm**, **geen van beide allelen is dominant** en **een rode en een witte leeuwenbek geven roze**. Daardoor **vallen de genotypische en de fenotypische verhouding in de F2 samen**: 1 rood, 2 roze, 1 wit. Kruis je dus **twee roze leeuwenbekken**, dan is 25 **procent van het nageslacht wit**.

Bij **codominantie komen beide allelen in de heterozygoot volledig tot uiting**, niet half zoals bij een tussenvorm. De bloedgroep AB is het voorbeeld: zowel A als B staat volop op de rode bloedcel.

Daarmee kan je bloedgroepen voorspellen. **Twee ouders met bloedgroep AB** geven alleen de allelen A en B door, dus zijn **A, B of AB** mogelijk en O niet. Bij een **man met bloedgroep O en een vrouw met bloedgroep AB** krijgt elk kind een O van de vader en een A of een B van de moeder, dus is het **A of B**.

5 Twee kenmerken samen

Een **organisme met genotype AaBb maakt vier verschillende soorten gameten**: AB, Ab, aB en ab. Kruis je **twee planten AaBb**, dan geeft het vierkant van zestien vakjes de **fenotypische verhouding** 9 **op** 3 **op** 3 **op** 1. **Bij de kruising AaBb met AaBb is één op de zestien nakomelingen homozygoot recessief voor beide kenmerken**, namelijk aabb.

Kruis je een **plant AaBb met een plant aabb**, dan levert de tweede ouder enkel ab, en krijg je de **fenotypische verhouding** 1 **op** 1 **op** 1 **op** 1.

De onafhankelijkheidswet geldt alleen als de genen op verschillende chromosomen liggen. **Twee genen op hetzelfde chromosoom liggen vaak niet los van elkaar, omdat ze samen in dezelfde gameet terechtkomen**; alleen een crossing-over kan ze nog scheiden.

6 Geslachtsgebonden overerving

Bij de mens duidt men de geslachtschromosomen van een vrouw met **XX** aan en die van een man met XY. **De vader bepaalt het geslacht van het kind, want zijn zaadcel draagt een X of een Y**, en de helft van zijn zaadcellen draagt elk. Daarom is **de kans op een jongen bij elke zwangerschap ongeveer vijftig procent**, los van wat er al geboren is.

Geslachtsgebonden recessieve aandoeningen komen vaker bij mannen voor, en wel om drie redenen samen: **een man heeft maar één X-chromosoom**, **bij een man volstaat één aangedaan allel**, en **een vrouw kan het gezonde allel op haar tweede X hebben**. Een **drager** is dan ook **een persoon die een recessief allel draagt zonder de aandoening zelf te hebben**.

Geslachtsgebonden recessief erven onder meer **rood-groen kleurenblindheid**, **hemofilie A** en **de ziekte van Duchenne** over.

Krijgt een **draagster van kleurenblindheid kinderen met een man die niet kleurenblind is**, dan geeft zij haar aangedane X aan de helft van haar kinderen. Een zoon met die X heeft geen tweede X om het op te vangen, een dochter krijgt van haar vader een gezonde X. Dus: **de helft van de zonen is kleurenblind en geen enkele dochter**. En **een vader kan zijn X-gebonden allel niet aan zijn zoon doorgeven**, want aan zijn zoon geeft hij juist de Y.

---

7 Een stamboom lezen

Uit een **stamboom** kan je afleiden **of een kenmerk dominant of recessief is**, **of een kenmerk geslachtsgebonden is** en **welke personen zeker drager zijn**. Wat je er niet uit leest, is de plaats van het gen op een chromosoom.

Hebben **twee ouders zonder het kenmerk een dochter met dat kenmerk**, dan besluit je: **het kenmerk is recessief en niet geslachtsgebonden**. Recessief, want de ouders waren allebei drager; niet geslachtsgebonden, want een dochter zou dan ook van haar vader een aangedane X moeten krijgen, en die toont het kenmerk niet.

Onthoud dit

- Het genotype is de erfelijke aanleg, het fenotype het zichtbare kenmerk.
- De drie wetten van Mendel: uniformiteitswet, splitsingswet en onafhankelijkheidswet.
- Aa × Aa geeft genotypisch 1 op 2 op 1 en fenotypisch 3 op 1.
- Een terugkruising toont of de onderzochte ouder homozygoot of heterozygoot is.
- Bij intermediaire overerving geven een rode en een witte leeuwenbek roze.
- Bij codominantie komen beide allelen volledig tot uiting, zoals bij bloedgroep AB.
- AaBb × AaBb geeft de fenotypische verhouding 9 op 3 op 3 op 1.
- Geslachtsgebonden recessieve aandoeningen komen vaker bij mannen voor: een man heeft maar één X-chromosoom.
- Twee ouders zonder het kenmerk krijgen een dochter met het kenmerk: recessief en niet geslachtsgebonden.